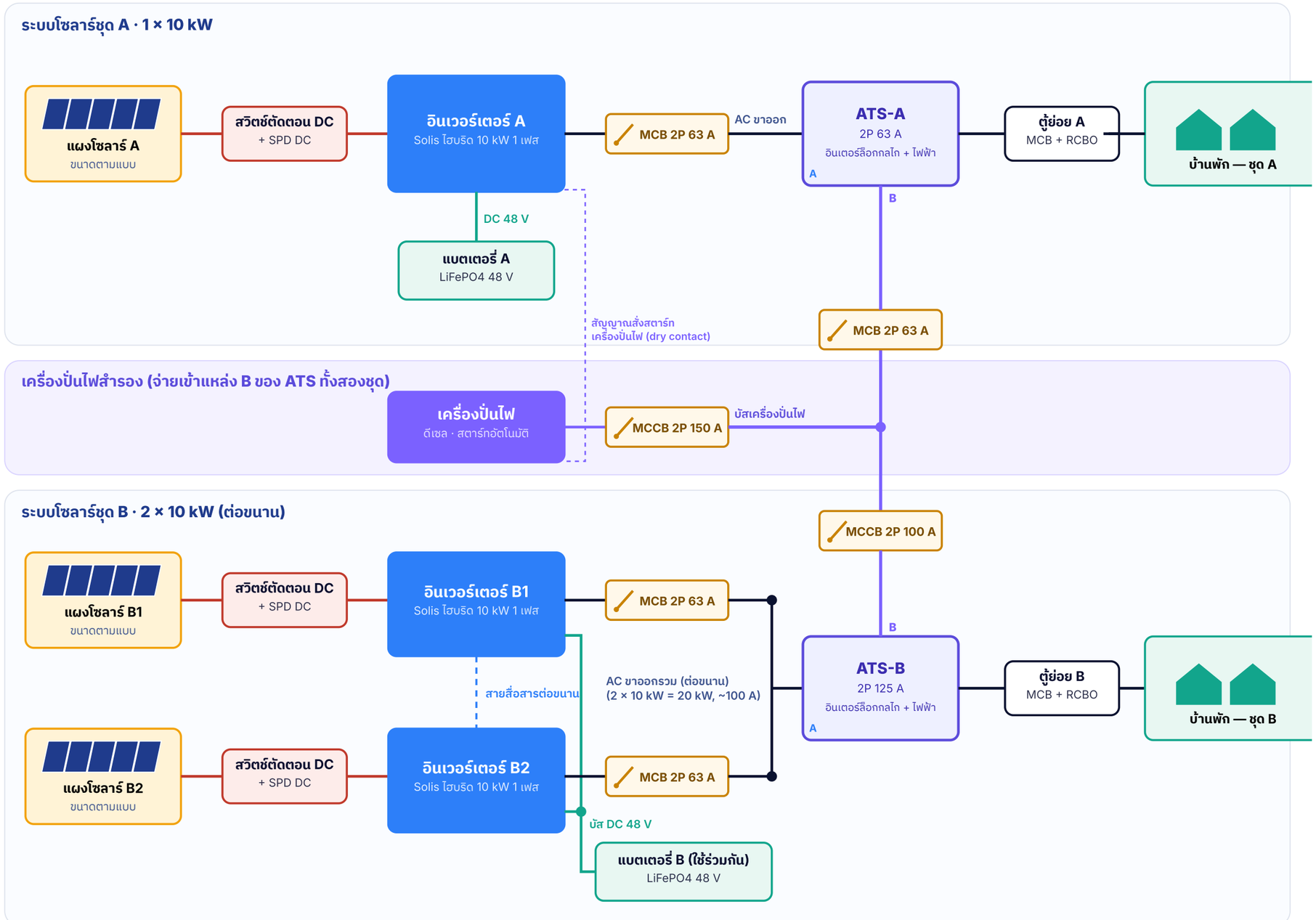
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

แบบไดอะแกรมเส้นเดียว · ระบบออฟกริดพร้อมเครื่องปั่นไฟสำรอง

โซลาร์ชุด A (1 × 10 kW) + โซลาร์ชุด B (2 × 10 kW) · เครื่องปั่นไฟจ่ายเข้า ATS แหล่ง B

SLD-20261020-01
Rev01 · 20 ต.ค. 2569



คำอธิบายสัญลักษณ์

- DC (แผงโซลาร์)
- DC (แบตเตอรี่)
- AC จากอินเวอร์เตอร์
- AC จากเครื่องปั่นไฟ

หลักการทำงาน

1. **ปกติ:** ระบบโซลาร์แต่ละชุดจ่ายไฟให้บ้านพักของตนผ่าน ATS แหล่ง A
2. **เมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟ** (แบตเตอรี่หมด ขัดข้อง หรือซ่อมบำรุง): ATS ตรวจพบว่าแหล่ง A ไม่มีไฟ และสลับไปแหล่ง B หลังหน่วงเวลาสั้น ๆ
3. **เครื่องปั่นไฟ** สตาร์ทอัตโนมัติจากสัญญาณ dry contact ของอินเวอร์เตอร์ / ATS และจ่ายไฟให้บ้านพักชุด A และชุด B ผ่าน ATS ของแต่ละชุด
4. **เมื่ออินเวอร์เตอร์กลับมาจ่ายไฟ:** ATS สลับกลับไปแหล่ง A เครื่องปั่นไฟเดินเบาระบายความร้อนแล้วดับเอง
5. **อินเตอร์ล็อก:** ATS ทุกชุดมีอินเตอร์ล็อกทั้งทางกลไกและทางไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟจึงไม่ต่อเข้ากับ AC ขาออกของอินเวอร์เตอร์เด็ดขาด
6. **ขนาดเครื่องปั่นไฟ:** อย่างน้อย 30 kVA 1 เฟส เพื่อจ่ายทั้งสองชุดพร้อมกัน (หรือประมาณ 20 kVA หากปลดโหลดบางส่วน)
7. **หมายเหตุ:** ในแบบนี้เครื่องปั่นไฟจ่ายไฟให้โหลดเท่านั้น ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ หากต้องการให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย ต้องเดินสายเข้าพอร์ต GEN ของอินเวอร์เตอร์เพิ่ม
8. **พิกัดเป็นค่าเบื้องต้น** — ขนาดเบรกเกอร์ สายไฟ และ ATS จริงตามการคำนวณโหลดและการสำรวจหน้างาน ต่อสายดินโครง ตู้ไฟ และเครื่องปั่นไฟเข้ากับระบบสายดินหลัก